2. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Проектируемое специальное фрезерное приспособление предназначено для установки и закрепления ступенчатого вала из стали 45 при фрезеровании шпоночного паза на вертикально-фрезерном станке модели 6Р13. Общая длина вала составляет 300 мм; размеры обрабатываемого паза: ширина 22 мм, полная длина 90 мм, глубина 9 мм.

Основным несущим элементом приспособления является плита-основание (поз. 1), на которой размещены центральный пневматический узел и элементы базирования и зажима. Корпус центрального узла обозначен поз. 3. Шток или тяговое звено привода обозначено предварительно поз. 9; его связь с подвижным элементом привода следует подтвердить по 3D-модели. Позиция 10 по уточнению пользователя является крепёжным болтом и не относится к подвижным элементам кинематической цепи. Подача сжатого воздуха к приводу осуществляется через пневматический штуцер (поз. 14).

Базирование вала выполняется по наружным цилиндрическим поверхностям с опиранием на две установочные призмы (поз. 6). Призмы задают положение оси вала и воспринимают реакции от сил резания. Два рычажных зажимных узла образованы элементами поз. 2, 4, 5, 7, 11 и 13; они прижимают заготовку к установочным поверхностям. По положению выноски на чертеже поз. 5 предварительно идентифицируется как палец шарнирного соединения рычажного узла. Он, вероятно, соединяет поворотные звенья и обеспечивает их относительный поворот. Точные соединяемые детали, размеры и способ осевой фиксации необходимо подтвердить по 3D-модели. Поз. 8 по форме и расположению предварительно идентифицируется как установочная шпонка, размещённая под плитой-основанием (поз. 1). Предположительно, она служит для позиционирования приспособления относительно направляющего паза/элемента и препятствует боковому смещению. Точное сопряжение и

способ крепления необходимо проверить по 3D-модели. Поз. 12, вероятно, относится к креплению этого узла; её точное наименование также следует подтвердить по модели. Позиция 6 обозначает установочную призму; количество 2 шт. принято по компоновке с двумя одинаковыми опорами и требуется подтвердить по дереву сборки КОМПАС-3D. Индивидуальные наименования деталей поз. 2, 4, 7 и 11–13 необходимо окончательно сверить с 3D-сборкой и спецификацией; для поз. 5 предварительно принято наименование «Палец шарнирный», а её функцию и количество требуется подтвердить по модели. Поз. 8 предварительно обозначена как установочная шпонка; её функцию, количество и сопряжение подтвердить по модели.

Приспособление крепится к столу станка с помощью крепёжных элементов, подобранных под фактический профиль Т-образных пазов 6Р13. Перед началом работы проверяют надёжность закрепления плиты (поз. 1), свободный доступ фрезы к пазу и отсутствие столкновений инструмента с рычажными элементами.

Продольное положение вала должно задаваться торцевой базой или установочным упором. Если такой упор не выделен в текущей модели отдельной позицией, его необходимо предусмотреть в конструкции и включить в спецификацию.

Рабочий цикл приспособления

1. Пневматический привод переводят в положение разжима. Подвижные элементы привода, шток или тяговое звено (предварительно поз. 9) и связанные с ними рычажные элементы (поз. 2, 4, 5, 7, 11, 13) должны занять положение, обеспечивающее свободную установку заготовки. Крепёжный болт (поз. 10) фиксирует соединяемые детали по месту установки и не участвует в рабочем перемещении. Призмы (поз. 6) остаются неподвижными и образуют установочную базу.

2. Заготовку очищают от стружки и загрязнений и укладывают на две установочные призмы (поз. 6). Вал ориентируют вдоль оси приспособления и устанавливают по принятой торцевой базе или упору. При этом положение паза должно соответствовать траектории фрезы.
3. После установки заготовки подают сжатый воздух через штуцер (поз. 14) в рабочую полость центрального пневматического узла (поз. 3). Движение подвижного элемента пневмопривода передаётся штоку или тяге (предварительно поз. 9), а затем через шарнирные соединения рычажным звеньям (поз. 4, 5 и 7). Крепёжный болт (поз. 10) удерживает соответствующее соединение или элемент конструкции согласно месту установки; он не является исполнительным подвижным звеном. При подтверждении поз. 5 как пальца эта деталь служит осью поворотного соединения соответствующих звеньев.
4. Прижимные и рычажные элементы (поз. 2, 4, 5, 7, 11 и 13) передают усилие и прижимают вал к установочным призмам (поз. 6). Усилие зажима должно исключать сдвиг и проворот детали под действием сил резания. Его значение указывают в технических требованиях сборочного чертежа после выполнения силового расчёта.
5. Выполняют фрезерование шпоночного паза фрезой диаметром 22 мм до глубины 9 мм на полную длину 90 мм. Во время обработки деталь должна сохранять заданное положение; прижимные элементы и части механизма не должны пересекать рабочую траекторию фрезы.
6. После обработки подачу воздуха переключают в положение разжима. Возвратные элементы отводят рычаги от детали; вал снимают, проверяют размеры паза и устанавливают следующую заготовку.

До выпуска окончательного сборочного чертежа необходимо проверить кинематику рычажного механизма, ход подвижного элемента, распределение усилия между двумя зажимами, жёсткость опор и отсутствие столкновений с

фрезой. Фактические наименования и количества деталей в тексте должны совпадать с позициями спецификации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Важно. Таблица ниже содержит рекомендации по выбору стандартных элементов, а не окончательные обозначения для спецификации. Диаметры, длины, классы прочности, резьбы и количество следует назначать по фактическим отверстиям и соединениям в модели КОМПАС-3D.

Узел	Рекомендация
Крепление плиты к столу 6Р13	Станочные Т-образные болты по ГОСТ 13152-67 можно рассматривать как исходный вариант. Размер болта и гайки выбирать только после проверки профиля Т-паза по паспорту конкретного станка; не назначать резьбу по одному лишь габариту плиты.
Крепление корпуса, призм и кронштейнов	Использовать стандартные винты/болты с подходящим типом головки. На чертеже просматриваются резьбовые соединения М6 и М8, но длину и конкретный стандарт нужно выбрать по глубине резьбовых отверстий и толщине пакета деталей. Для болтов с шестигранной головкой как возможный вариант рассматривается ГОСТ 7798-70, если он разрешён требованиями кафедры.
Плоские шайбы	При наличии места под головкой крепежа можно применять шайбы по ГОСТ 11371-78. Диаметр шайбы выбирается по номинальному диаметру крепежа и доступной площадке.
Оси и цилиндрические штифты	Для шарниров, работающих как оси, предпочтительно проектировать отдельные пальцы с заданным диаметром, посадкой и способом осевой фиксации. ГОСТ 3128-70 относится к цилиндрическим незакалённым штифтам; использовать такие штифты как оси рычагов можно только если тип соединения и посадка этому соответствуют.
Возвратные пружины	Подбирать по рабочему ходу, предварительному сжатию и требуемому возвратному усилию. Если применяется каталожная пружина, в спецификацию вносить её каталожное/стандартное обозначение; если пружина рассчитывается самостоятельно, оформить её как отдельную деталь и указать материал и параметры.
Пневматический штуцер (поз. 14)	Подобрать по фактической резьбе порта корпуса, диаметру трубки/шланга и рабочему давлению. Резьбу и тип уплотнения следует обозначить на чертеже; не оставлять только условный внешний вид штуцера.
Уплотнения пневмопривода	Если поршень перемещается в корпусе с давлением, в модели должны быть предусмотрены необходимые уплотнения и направляющие элементы. Подбирать их по диаметру цилиндра/штока и фактическому давлению; включать в спецификацию только после уточнения конструкции.

Узел	Рекомендация
Крепёжный болт (поз. 10)	Если это стандартный покупной болт, указать его в разделе «Стандартные изделия». Если он изготовлен по индивидуальному чертежу, оформить как оригинальную деталь.

Что обязательно уточнить перед окончательной спецификацией

- Сверить каждую позицию 1–14 с деревом сборки КОМПАС-3D; наименование в спецификации должно совпадать с наименованием в модели и чертеже детали. Отдельно для поз. 8 проверить, входит ли установочная шпонка в паз основания и/или в направляющий паз стола станка. Для поз. 10 проверить обозначение крепёжного болта, его стандарт, размер и количество.
- Для позиций 2, 4, 7 и 11–13 точные наименования проверить по модели. Поз. 5 предварительно определена как палец шарнирного соединения; подтвердить соединяемые детали, размеры и количество. Поз. 8 предварительно определена как установочная шпонка; её назначение и количество также подтвердить по модели. Поз. 10 по уточнению пользователя является крепёжным болтом; проверить его типоразмер и решить, относится ли он к стандартным изделиям или к деталям собственного изготовления.
- Для стандартных изделий указывать полное обозначение стандарта, типоразмер, длину и количество. Не заносить в спецификацию болты, шайбы, штифты или уплотнения до проверки, что они реально показаны/применены в модели.